Semana 23 Taller # 6

Kevin Andrés Jaramillo Hernández

27 de octubre de 2026

1.Objetivo

El observatorio tiene como objetivó mirar el comportamiento de los activos del portafolio para saber su correlación, sus rendimientos diarios y anualizados para saber si mis activos están generando o no valor a la inversión sus volatilidades para saber a qué riesgos estamos expuesto de cambios en el precio y da en general una visualización de todo tu portafolio en el especial su comportamiento frente al mercado

2.Desarrollo

Para este taller se utilizó el observatorio financiero construido en clase, desarrollado en Python con tres herramientas. **Streamlit** permitió crear la interfaz web y sus controles, de modo que los resultados se actualizan cada vez que se cambia un activo o el período. **yfinance** se usó para descargar los precios históricos desde Yahoo Finance. **Pandas** se usó para organizar esos datos en tablas y calcular los indicadores.

Para el análisis se seleccionaron [tres activos: SPY, GOOGL Y NVDA] y se evaluaron en períodos de [6 meses, 1 año y 5 años]. Con ellos se calcularon los siguientes indicadores:

- **Precios normalizados:** se llevaron todos los activos a una base de 100 para poder comparar su evolución.
- **Rendimiento:** se midió el cambio porcentual diario y el acumulado en el período.
- **Volatilidad:** se calculó como la desviación estándar de los rendimientos diarios, como medida del riesgo.
- **Correlación:** se calculó entre los rendimientos de los activos para ver si se mueven en la misma dirección o en direcciones opuestas.

3. Evidencias

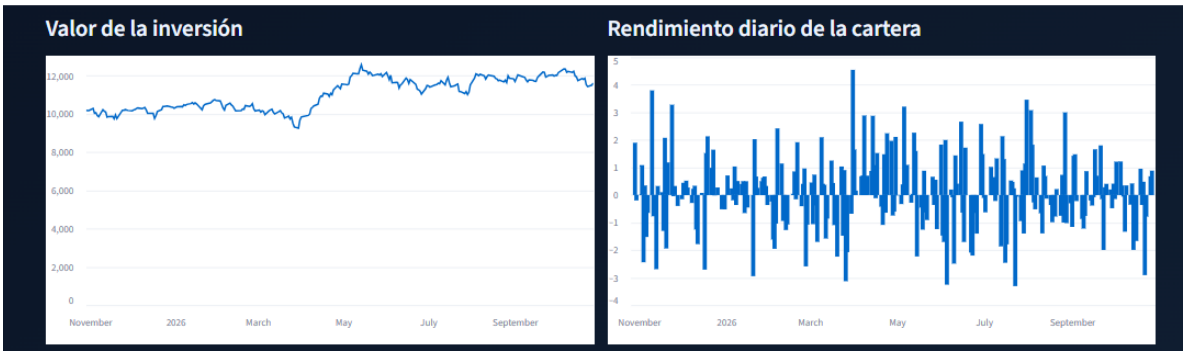
Comparación de los activos



Esta sirve para que todos los activos del portafolio inicien en una misma base sirve para comparar cual a crecido mas de los tres como vemos en este caso el que mas a crecido es el Ticker GOOGL y le sigue SPY y por último NVDA.

También podemos observar que nuestro portafolio en general a generado un rendimiento acumulado de 16.09% y una volatilidad anualizada de 21.55% y el valor de nuestro portafolio al día de hoy que es de 11.609,09USD generándome una ganancia de 1.1609,09USD en un año.

Grafico del portafolio en general y su rendimiento diario



En este podemos notar al lado izquierdo el comportamiento de mi portafolio a lo largo de un año y al lado izquierdo el rendimiento diario de la cartera dándonos a ver que en el mes de marzo fue donde mayor volatilidad tuve en cuanto a rendimientos ya que vimos el mayor pico alto y uno de los más bajos.

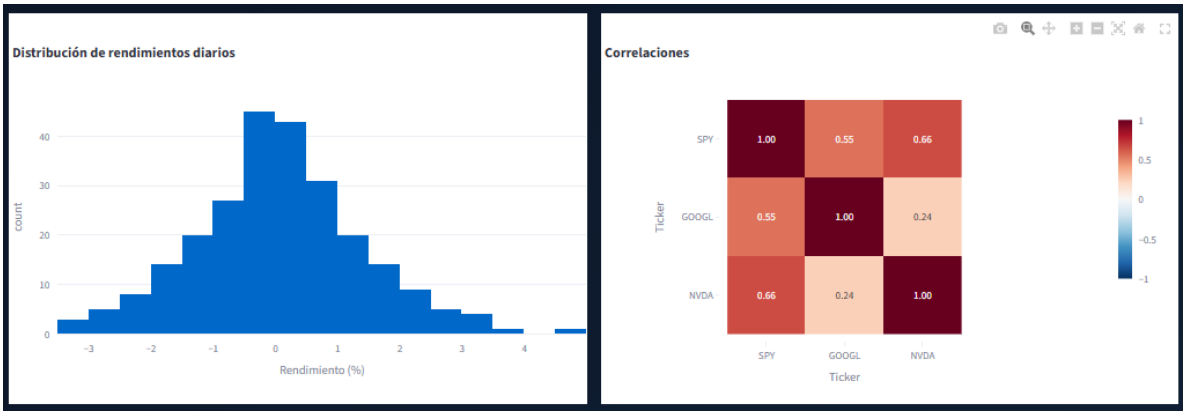
Resumen estadístico de los rendimientos

Estadística descriptiva de rendimientos

Ticker	Media diaria (%)	Mediana diaria (%)	Desviación diaria (%)	Mínimo diario (%)	Máximo diario (%)
SPY	0.053	0.056	0.802	-2.581	2.907
GOOGL	0.093	-0.013	1.982	-7.133	9.962
NVDA	0.061	0.026	2.352	-6.201	8.738

En este podemos ver el rendimiento diario de los activos ósea que valor conservo diario, su volatilidad diaria que tanto se movió en el día y sus precios mas bajos y mínimos diarios.

Distribución y correlación



En este podemos observar la distribución de los rendimientos diarios estuvieron la mayoría de días en 0 ósea que llegaba hasta conservar sus rendimientos en 40 días en 0 ósea en su valor promedio.

Y por último al lado derecho podemos ver como se relación los activos del portafolio como podemos ver tiene correlaciones bajas y moderadas y esto hace que el porfolio este bien diversificado ya que si una cae la otra no va a caer de la misma forma o va subir de la misma forma van a tener comportamientos muy diferentes los unos de los otros.

4. Resultados

Podemos interpretar que el rendimiento acumulado entre SPY, NVIDA Y GOOGL es de 16.09% por lo que podemos decir que a genero un 16.09% mas de lo invertido dando ganancias de 1.1609,09USD en un año.

Volatilidad anualizada es de 21,55 % la desviación estándar de los rendimientos diarios llevada a un año. En términos simples, el portafolio tuvo oscilaciones moderadas: en un año típico su rendimiento se puede alejar unos 21 puntos porcentuales de su promedio

La gráfica del valor de la inversión muestra que, entre noviembre y marzo, el portafolio se mantuvo prácticamente lateral, entre 9.800 y 10.500 dólares. A finales de marzo tocó su punto más bajo, cerca de 9.300 dólares. Desde ahí se recuperó con fuerza durante abril y principios de mayo, hasta alcanzar un máximo cercano a 12.500 dólares. En los meses siguientes se movió en un rango de entre 11.000 y 12.500 dólares, y cerró en 11.609,06 dólares. Esto indica que la ganancia del período se concentró en pocas semanas y que el rendimiento no fue constante, lo que muestra que los resultados dependen del momento en que se mire.

5. Conclusiones:

¿qué aprendiste del análisis y qué limitaciones tienen los datos históricos?

Con este análisis entendí que el rendimiento por sí solo no cuenta toda la historia. El portafolio de GOOGL, NVDA y SPY ganó 16,09 % en el período, pero con una volatilidad anualizada de 21,55 %, así que esa ganancia vino acompañada de un riesgo importante.

También aprendí por qué sirve normalizar los precios: al llevar los activos a base 100 se ve que GOOGL tuvo el mayor avance y que SPY fue el más estable, algo que con los precios en bruto no se habría podido comparar. Y vi cómo la volatilidad y las medias móviles ayudan a leer el riesgo y la tendencia, aunque no sirven para asegurar qué va a pasar después.

6. Enlaces:

https://github.com/simonandresjarahernan09-cyber/lenguaje_programacion_2026/tree/main/S23_Taller_6_Streamlit